

OC3 Skript

6. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 Aromatizität	3
1.1.1 Frost-Musulin-Diagramme	3
1.1.2 Typische Aromatische Ionen	3
1.2 Annulene	3
1.2.1 Cyclobutadien	4
1.2.2 Cyclooctatetraen	4
1.2.3 Höhere Annulene	5
1.3 Polycyclische Aromaten	6
1.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen	7
1.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme	8
1.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme	8
1.3.4 Kreuzkonjugierte Systeme	9
1.4 Heterocyclen	10
1.4.1 Austausch Nomenklatur	10
1.4.2 Hantzsch-Widman-Nomenklatur	10
2 Aromatische Heterocyclen	12
2.1 Pyrrol	12
2.2 Struktur von Pyrrol	12
2.3 Reaktionen des Pyrrols	12
2.4 Synthese von Substituierten Pyrrolen durch Ringaufbau	13
2.4.1 Paal-Knorr-Synthese	13
2.4.2 Knorr'sche Pyrrolsynthese	14
2.5 Furan	15
2.5.1 Reaktion als Base	15
2.5.2 Austausch zum Pyrrol	15
2.5.3 Elektrophile Aromaten Substitution	15
2.5.4 Einführung von Methoxy-Resten	16
2.5.5 Technische Synthese von Furan	16
2.5.6 Labormethoden	16
2.6 Imidazol	17
2.6.1 Reaktionen	17
2.6.2 Imidazol Synthesen	18
2.7 Indol	18
2.7.1 Protonierung	18
2.7.2 Elektrophile aromatische Substitution	18
2.7.3 Indolsynthese	19
2.7.4 Madelung Synthese	20
2.7.5 Reissert Methode	20
2.8 Benzofuran	21
2.8.1 Typische Synthese von Benzofuran-Derivaten	21
2.9 Isobenzofuran	21
2.10 Pyridin	22

2.10.1	Typische Reaktionen	23
2.10.2	Nucleophile Substitution	24
3	Pericyclische Reaktionen	26
3.1	Cycloaditionen	28
3.2	Sigmatrope Umlagerung	28
3.3	Elektrocyclische Reaktionen	28
3.4	En-Reaktion	28
3.5	Chelotrope Reaktionen	28

1 Grundlagen

1.1 Aromatizität

Die **moderne Definition** der Aromatizität besagt: Eine Verbindung ist aromatisch wenn alle Ringatome in ein einziges konjugiertes System einbezogen sind und diese einen dynamischen Ringstrom besitzen.

Zudem gilt die altbekannte **Hückel-Regel**:

1. monocyclische, vollständig konjugierte, planare Systeme
2. $4n + 2 = \pi \text{Elektronen}$

Abseits hiervon gelten folgende Kriterien:

1. Es herrscht Bindungslängen-Ausgleich

Aromatische Systeme sind stabiler als ihre acyclischen Analoga.

anti-aromatische Systeme sind weniger stabil als ihre cyclischen Analoga.

nicht aromatische Systeme besitzen ähnliche Delokalisierungsenthalpien wie ihre acyclischen Analoga.

1.1.1 Frost-Musulin-Diagramme

Beim Frost Musulin Diagramm zeigt eine Ecke der cyclischen Verbindung nach Unten im Diagramm. Jede Ecke entspricht einem Energieniveau. Die Energieniveaus werden mit den bekannten Regeln (Hundsche-Regel und Pauli-Prinzip) besetzt. Beim Cyclobutadien ergeben sich dann zwei Radikale (Diradikal) welches extremst instabil ist. Daher ist Cyclobutadien antiaromatisch.

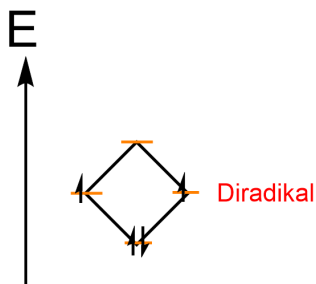
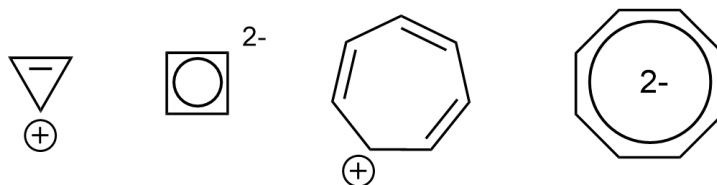


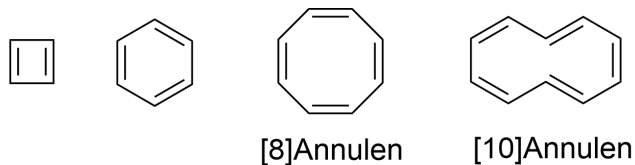
Abbildung 1: Frost Musulin Diagramm von Cyclobutadien.

1.1.2 Typische Aromatische Ionen



1.2 Annulene

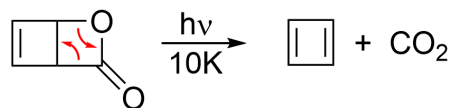
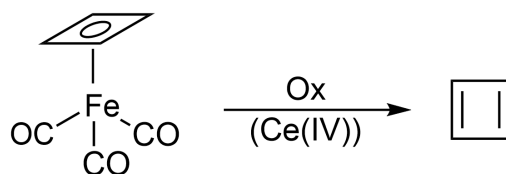
Annulene sind vollständig konjugierte monocyclische Polyene. Sie sind nicht zwingend aromatisch! Sie besitzen oft trivialnamen, jedoch wird ab Cyclooctatetraen der Kohlenwasserstoff mit einer dem Namen Ännulenmmit einer Klammer davor, in der die Anzahl der π -Elektronen stehen, benannt.



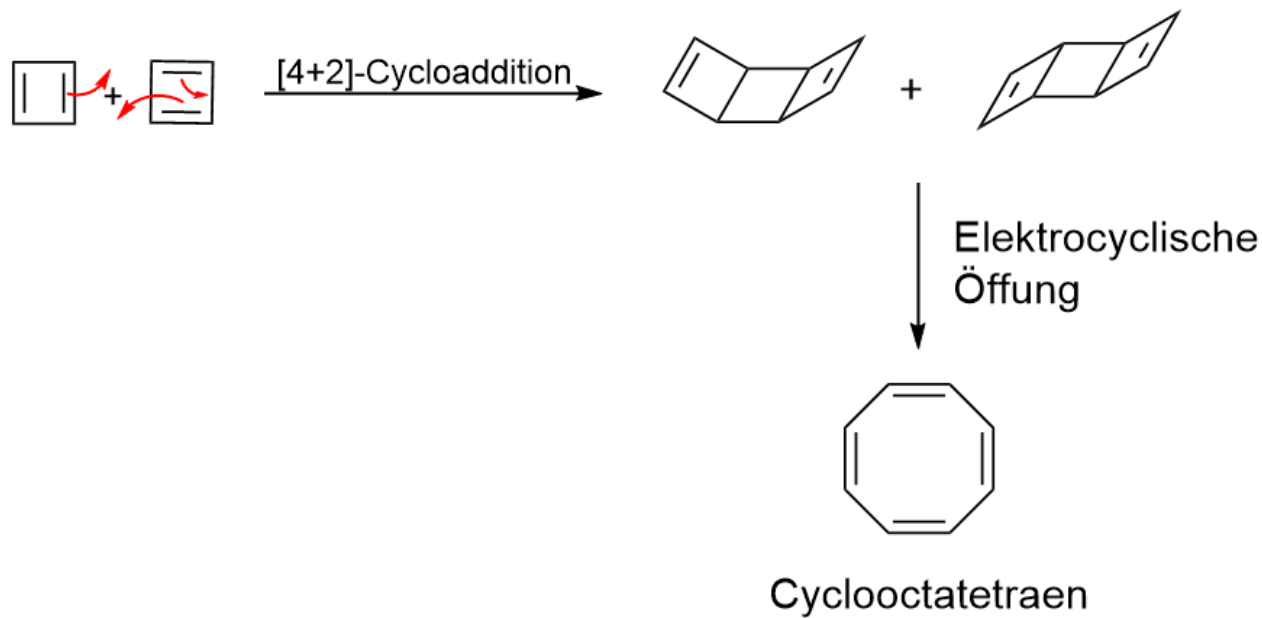
1.2.1 Cyclobutadien

Cyclobutadien ist antiaromatisch. Seine Bindungen sind unterschiedlich lang. Die Doppelbindung beträgt 135 pm, die Einfachbindung beträgt 157 pm.

klassische Synthesen von Cyclobutadien



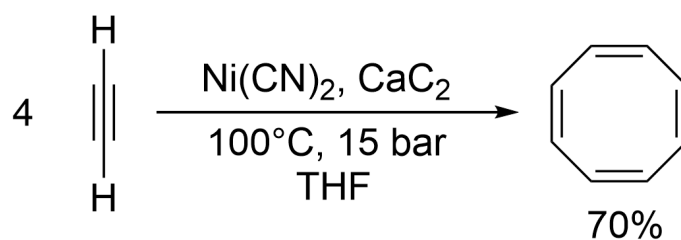
Jedoch muss beachtet werden, dass Cyclobutadien direkt über [4+2]-Cycloaddition weiterreagiert.



1.2.2 Cyclooctatetraen

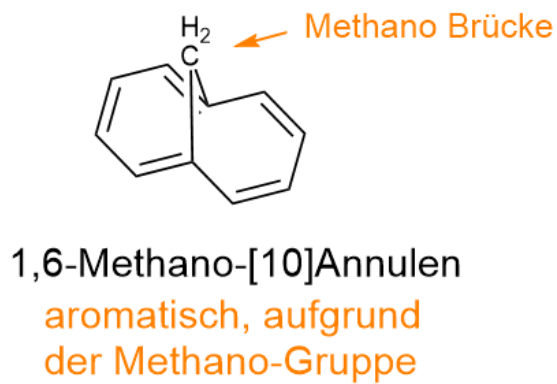
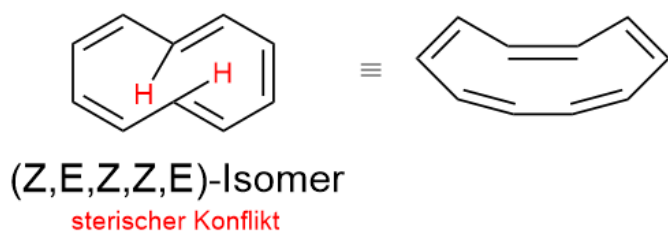
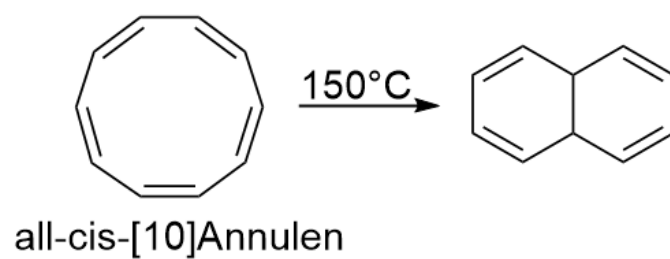
Die Reaktivität von Cyclooctatetraen ist ähnlich zu linearen Polyenen.

Synthese von Cyclooctatetraen

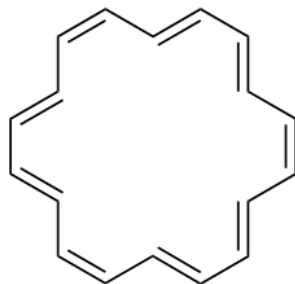


1.2.3 Höhere Annulene

[10]Annulen



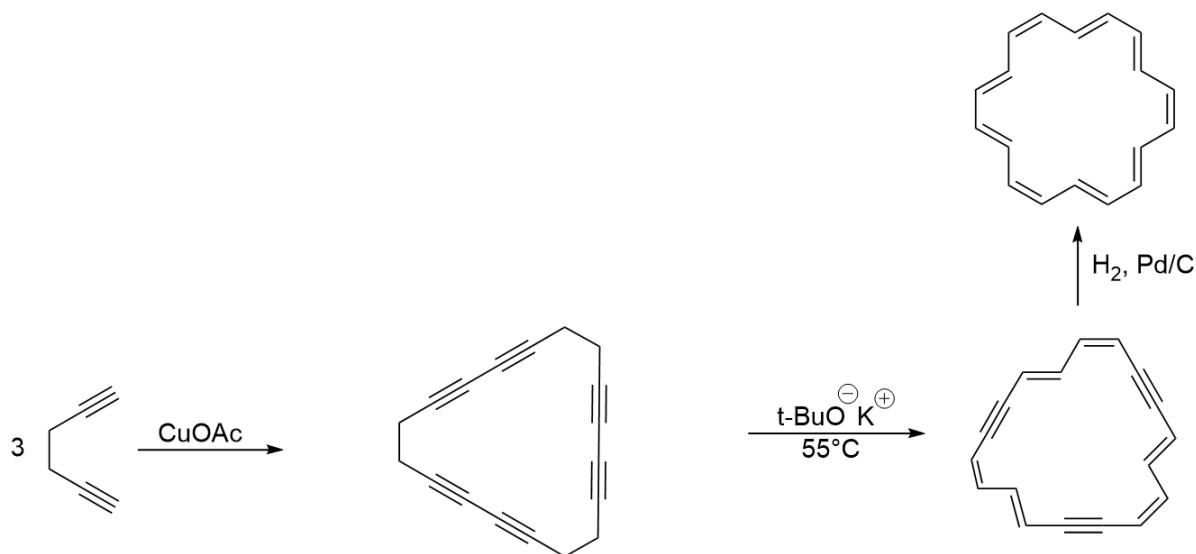
[18]Annulen



[18]Annulen

aromatisch aber reaktiver als Benzol
besitzt eine flexible Struktur

Spektroskopisch ist ein Ringstromeffekt nachweisbar.



1.3 Polycyclische Aromaten

Die Verbindungen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe können in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal den nicht kondensierten und den kondensierten Aromaten. Ein kondensierter Aromat ist hierbei eine Verbindung bei der zwei oder mehr Ringe über mehr als eine Bindung miteinander verbunden sind. Des weiteren lassen sich die kondensierten Aromaten in zwei weitere Kategorien unterteilen. Es existieren benzoide und nicht benzoide Verbindungen. Eine benzoide Verbindung ist eine Verbindung, die aus mehreren kondensierten Benzolringen besteht. Benzoide Verbindungen bestehen aus Ringen einer anderen Ringgröße. Sowohl benzoide als auch nicht benzoide Verbindungen sind aromatisch.

Für benzoide Aromaten sind folgende Regeln definiert:

1. Die Resonanzstabilisierung nimmt mit der Anzahl an Ringen ab.

2. Je größer die Anzahl an Sextetten in einem Aromaten desto stabiler ist dieser.

1.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen

Linear anellierte polycyclische Verbindungen werden auch als lineare Acene bezeichnet.

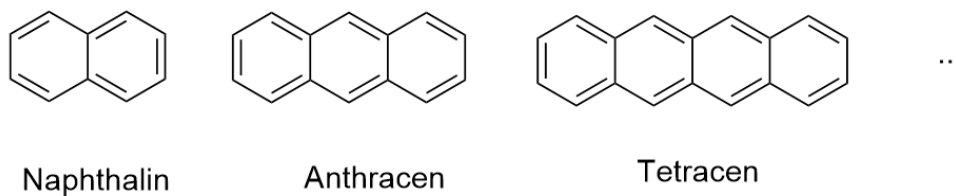
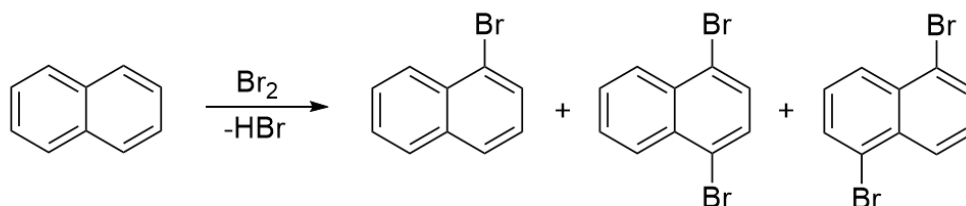


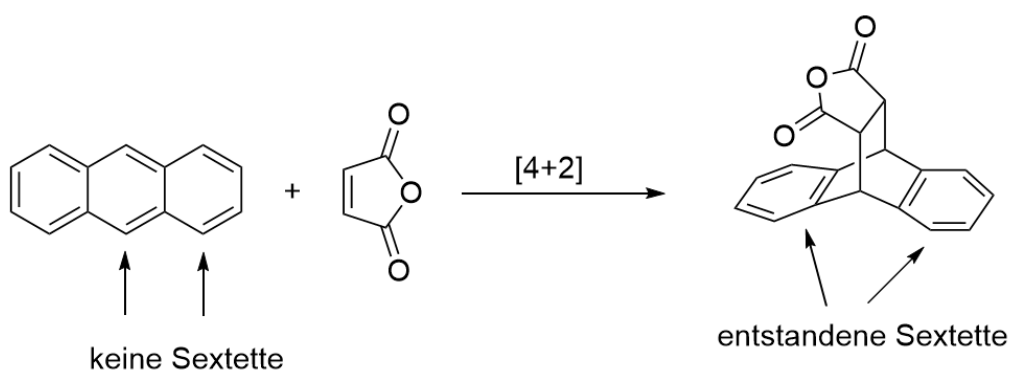
Abbildung 2: Reihe der linearen Acene. Ab Tetraen geht die Benennung analog weiter (Pentacen, Hexacen, ...).

Typische Reaktionen



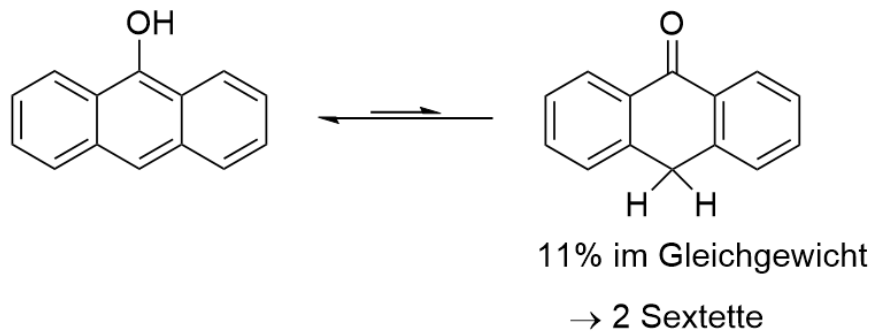
Hingegen tritt bei Naphthalin keine Diels-Alder-Reaktion auf.

Bei Anthracen hingegen ist eine Diels-Alder-Reaktion möglich, da durch die Reaktion zwei Sextette an den äußeren beiden kondensierten phenylringen entstehen.



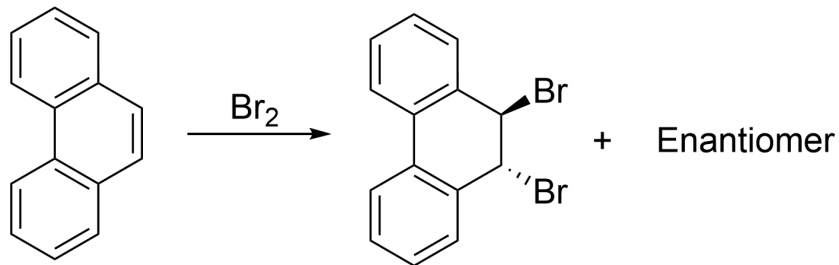
Analog ist dies auch beim Tetracen, nur 60 mal schneller.

Tautomerie der Carbonylderivate



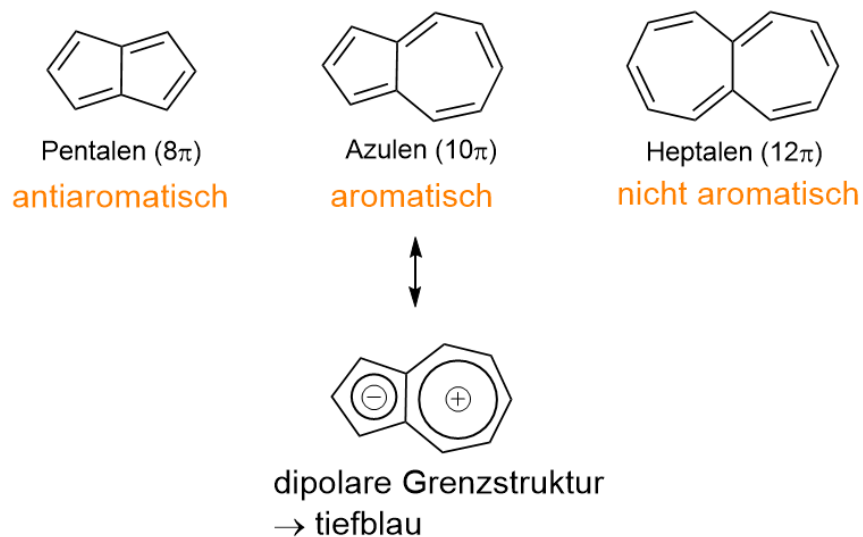
Bei Pentacen liegt die Keto-Form ausschließlich vor und bei Benzol lässt sich diese gar nicht auffinden.

1.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme



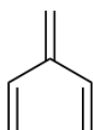
Hier gilt wie bei den anderen kondensierten Aromaten, dass mehr sextette entstehen und dies ist günstiger.

1.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme



1.3.4 Kreuzkonjugierte Systeme

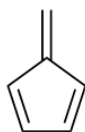
Kreuzkonjugierte Systeme sind Verbindungen mit drei Doppelbindungen, von denen zwei zur dritten aber nicht zueinander konjugiert sind.



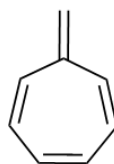
Dendralen



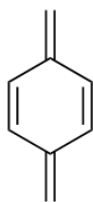
Triafulven



Pentafulven

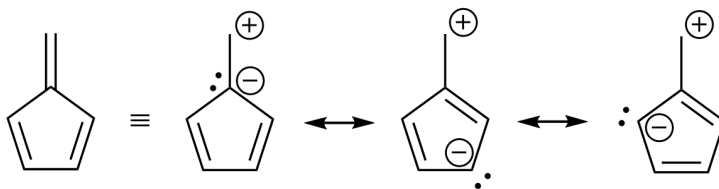


Heptafulven

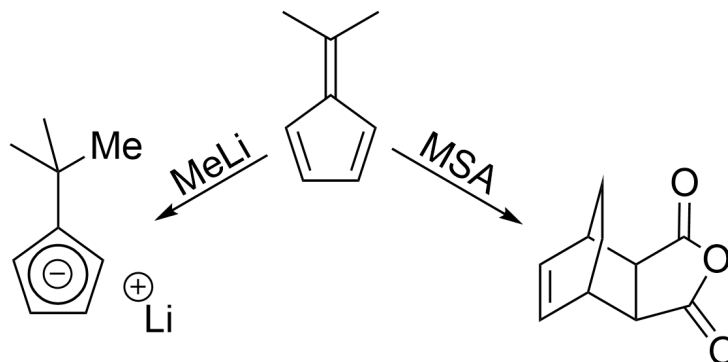


p-xylylen
(p-chinodimethan)

Fulvene sind polare Verbindungen die rasch mit nucleophilen reagieren.



Typische Reaktionen



1.4 Heterocyclen

Heterocyclen sind Verbindungen die andere Elemente als nur Kohlenstoff im Ring enthalten.

1.4.1 Austausch Nomenklatur

Bei der Austausch Nomenklatur werden die a-Terme der Hantzsch-Widman-Nomenklatur dem Cycloalkan namen voran gestellt. Zum beispiel Silacyclopropan, ein 3 Ring mit einem Silicium statt einem Kohlenstoff. Diese Nomenklatur wird **nicht** bevorzugt verwendet.

1.4.2 Hantzsch-Widman-Nomenklatur

Der Name nach Hantzsch-Widman-Nomenklatur setzt sich wie folgt zusammen:

Päfixe + Stammname

Das ä" des Präfix fällt weg, wenn der Stammname mit einem Vokal beginnt.

Präfixe (a-Terme)

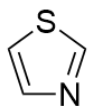
Element	Term/Präfix
O	Oxa
S	Thia
Se	Selena
N	Aza
P	Phospha
As	Arsa
Si	Sila
B	Bora

Stammnamen

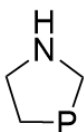
Ringgröße	ungesättigt	gesättigt
3	iren (irin für N)	iran (iridin für N)
4	et	etan (etidin für N)
5	ol	olen (olidin für N)
6	in (inin für P)	an (inan für N, P)
7	epin	epan

Prioritäten

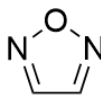
Bei mehreren Heteroatomen gibt es Prioritäten, welche bestimmen, welcher Präfix zuerst genannt wird. Dort beginnt auch die Numerierung. Die Priorität ist umso höher, umso kleiner die Periode, bei unterschiedlichen Hauptgruppen hat die höhere Hauptgruppe Priorität. Beispiel: $O > S > Se > N > P > \dots$



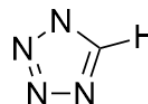
1,3-Thiazol



1,3-Azaphospholidin



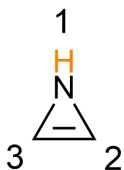
1,2,5-Oxadiazol



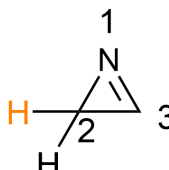
Tetrazol

Indizierungs-H

Das Indizierungs-H kennzeichnet, welches Atom im Ring gesättigt ist. Die Höchste Ziffer in einem Ring bekommt immer das höchst Priorisierte Heteroatom. Daran orientiert wird das Indizierungs-H numeriert, je nachdem an welcher Position es sich befindet.



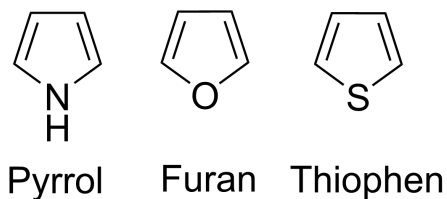
1H-Azirin



2H-Azirin

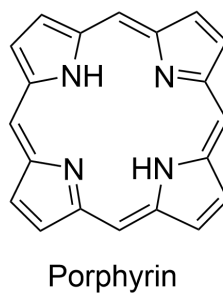
Das H sollte die möglichst niedrige Nummer bekommen.

2 Aromatische Heterocyclen

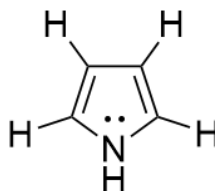


2.1 Pyrrol

Pyrrol ist das Grundmotiv in den Tetrapyrolen



2.2 Struktur von Pyrrol

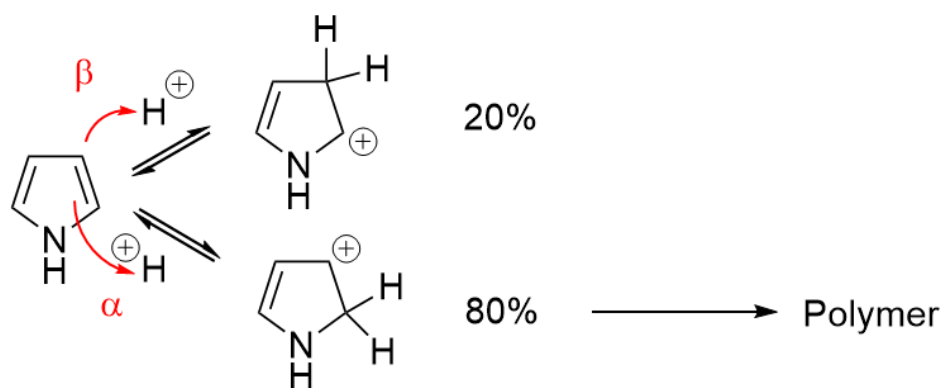


π -Überschuss-Aromat: 5 Zentren, 6 Elektronen

Die Elektronendichte ist am Stickstoff am höchsten. Das freie Elektronenpaar des Stickstoffs ist im Pyrrol Teil des Sextetts.

2.3 Reaktionen des Pyrrols

Pyrrol hat einen pKs-Wert von 17.5. Fungiert es als Base und wird protoniert, so wird nicht der Stickstoff protoniert, sondern die Doppelbindung. Dabei wird bevorzugt in α -Position protoniert.



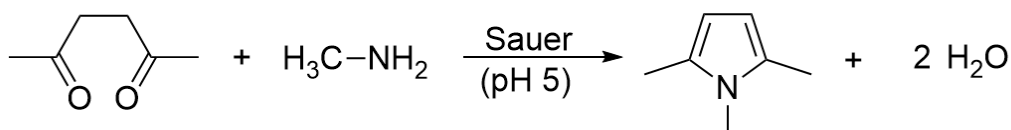
Der Grund warum keine Protonierung am Stickstoff stattfindet ist, dass das HOMO am Stickstoff eine Knotenebene hat. Dies gilt analog für die elektrophile aromatische Substitution. Dort wird ebenso die α -Position bevorzugt protoniert. Bei der Reaktion mit Maleinsäureanhydrid (MSA) findet **keine** Diels-Alder-Reaktion statt. Bei der Chlorierung mit Thionylchlorid (SO_2Cl_2) wird jedes Kohlenstoff chloriert, das Stickstoff jedoch nicht, zudem bleiben alle Doppelbindungen erhalten.

2.4 Synthese von Substituierten Pyrrolen durch Ringaufbau

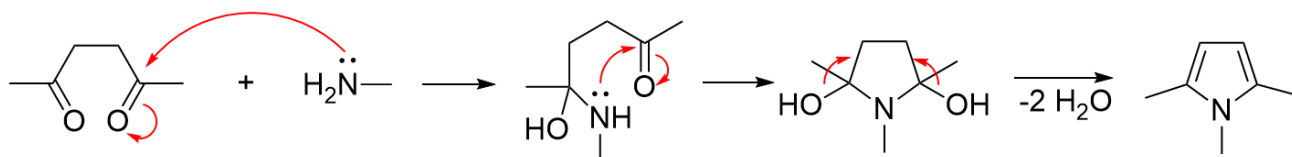
Pyrrol sowie die meisten Heterocyclen können nicht einfach wie Benzol durch Elektrophile aromatische Substitution substituiert werden. Stattdessen wird der Ringschluss aus einer Verbindung gemacht, in der die gewünschten Substituenten schon vorhanden sind.

2.4.1 Paal-Knorr-Synthese

Reaktionsgleichung

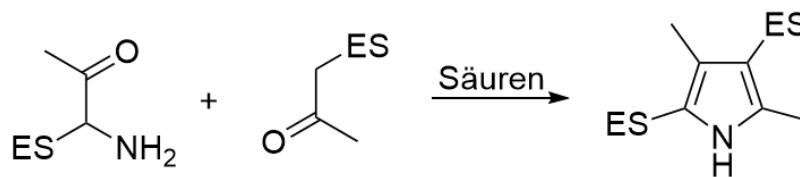


Mechanismus

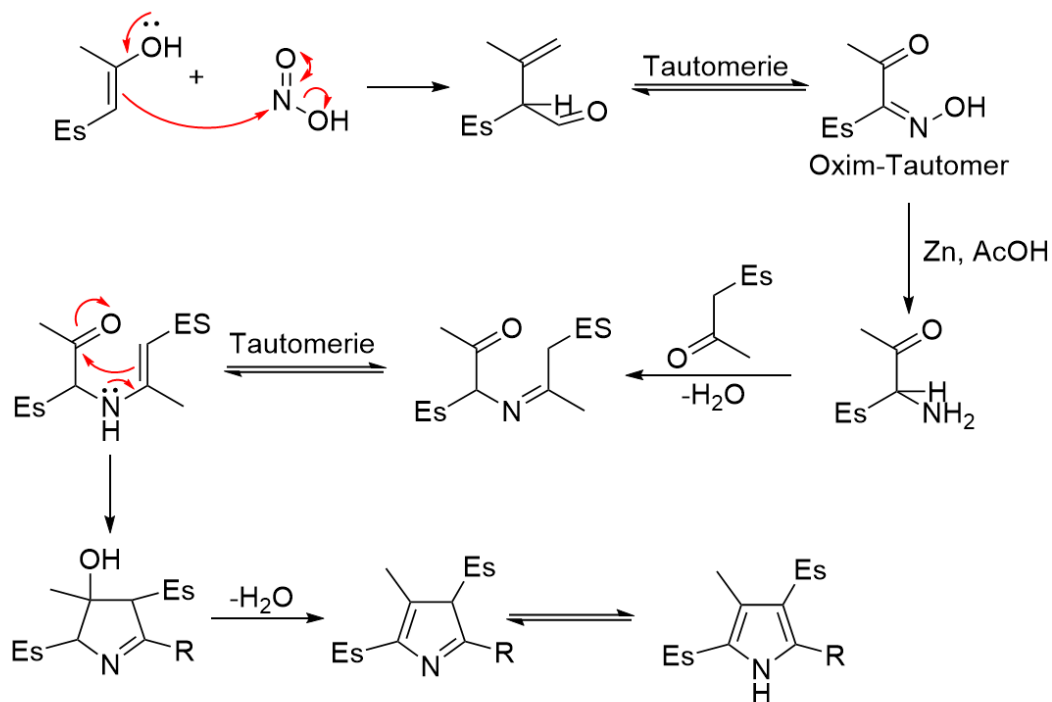


2.4.2 Knorr'sche Pyrrolsynthese

ES=Estergruppe

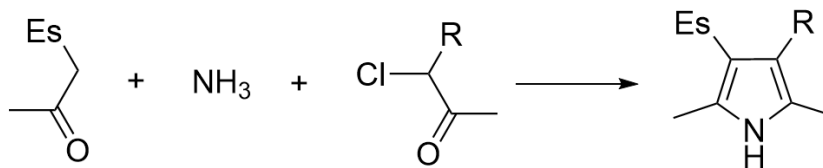


Mechanismus

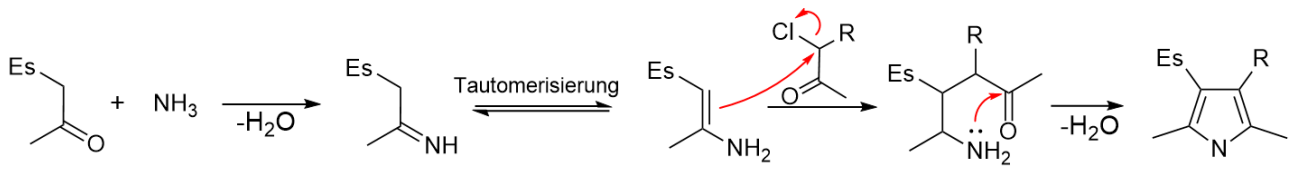


Hantzschsche Pyrrolsynthese

Diese Reaktion besitzt jedoch viele Nebenreaktionen und muss daher aufwändiger durchgeführt werden.



Mechanismus

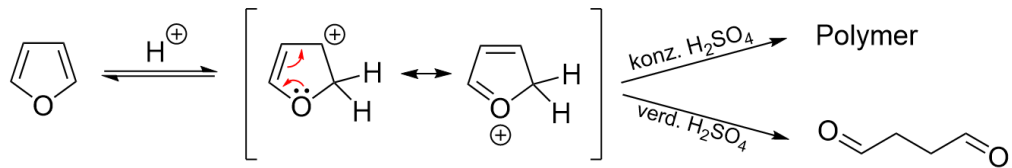


2.5 Furan

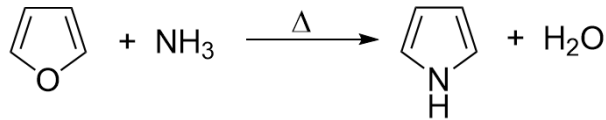


Furan ist aromatisch und liegt in der Reaktivität in der S_E -Ar unter Pyrrol und über Benzol. Seine Resonanzenergie beträgt $\approx 80 \text{ KJ/mol}$, zum Vergleich Pyrrol hat $\approx 100 \text{ KJ/mol}$. Furan geht eine Diels-Alder Reaktion bei 40°C mit MSA ein und liefert das Endo-Produkt. Ebenso geht Furan eine Diels-Alder-Reaktion mit Tetracyanoethen ein.

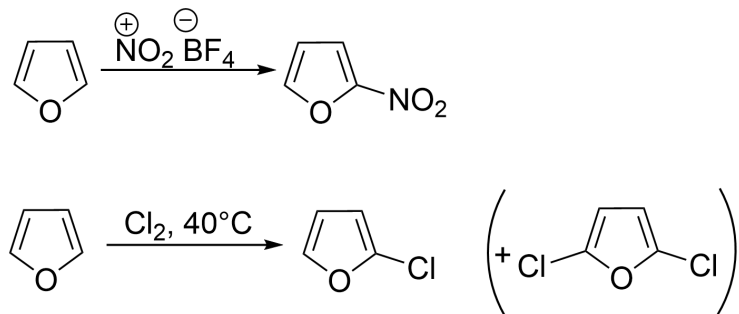
2.5.1 Reaktion als Base



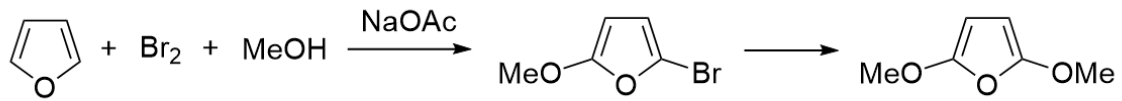
2.5.2 Austausch zum Pyrrol



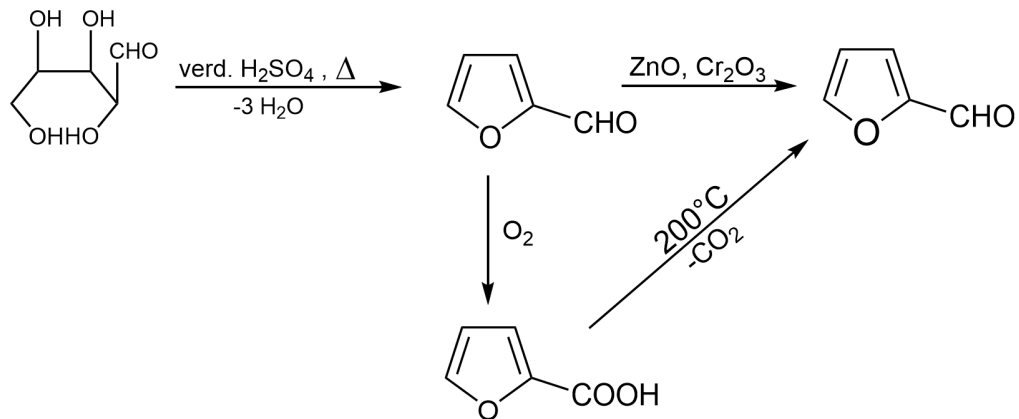
2.5.3 Elektrophile Aromaten Substitution



2.5.4 Einführung von Methoxy-Resten

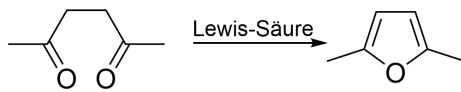


2.5.5 Technische Synthese von Furan

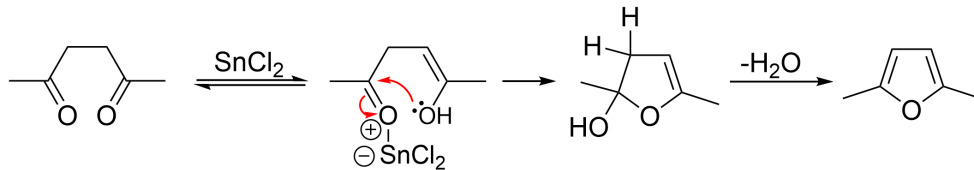


2.5.6 Labormethoden

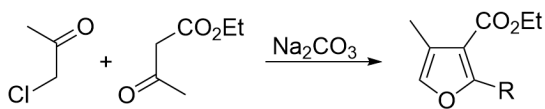
- **Paal-Knorr-Synthese:**
Es wird eine Lewis-Säure als Katalysator verwendet.



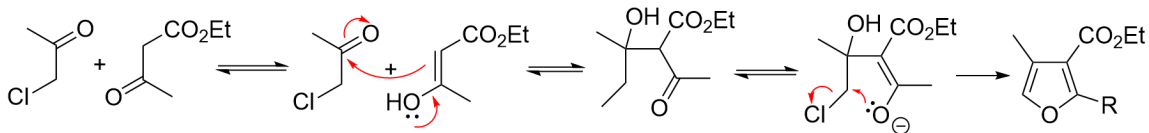
Mechanismus



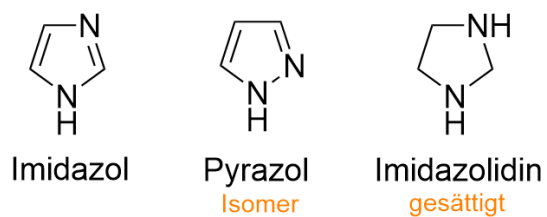
- **Feist-Bénary-Reaktion:**



Mechanismus

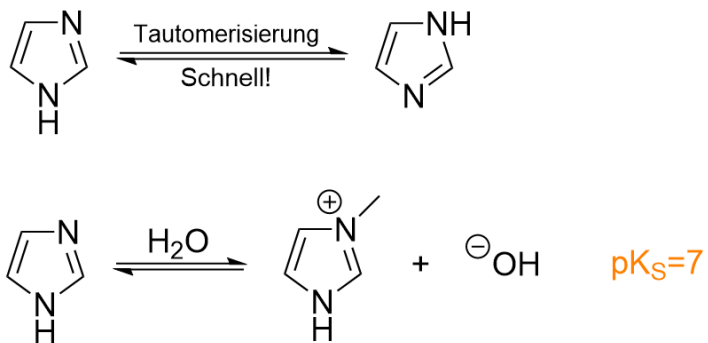


2.6 Imidazol

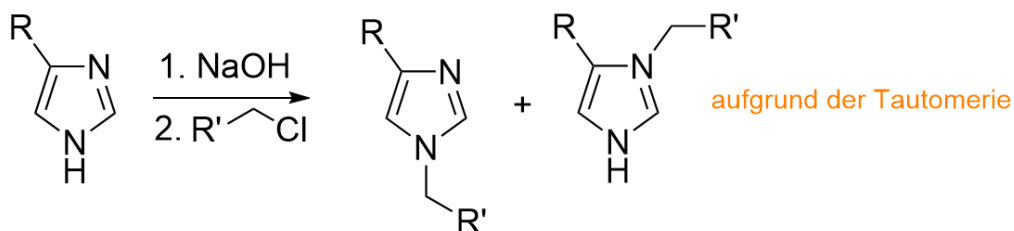


2.6.1 Reaktionen

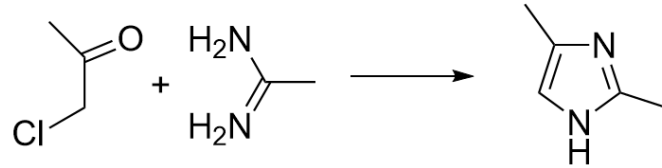
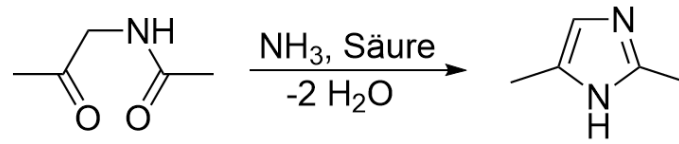
- Basizität:



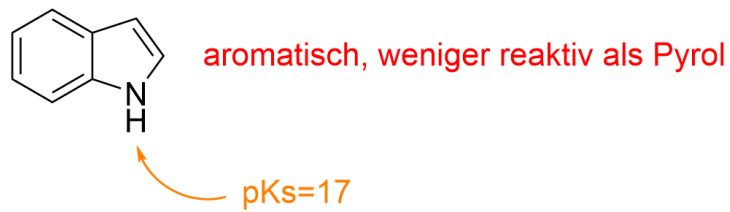
- Alkylierung:



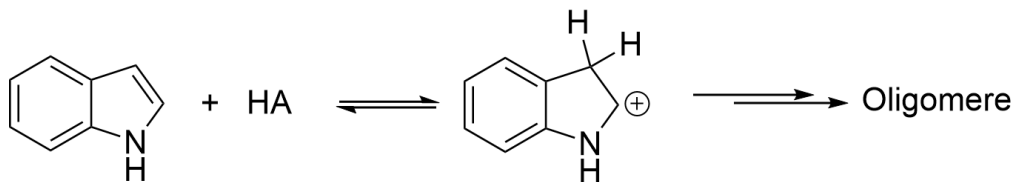
2.6.2 Imidazol Synthesen



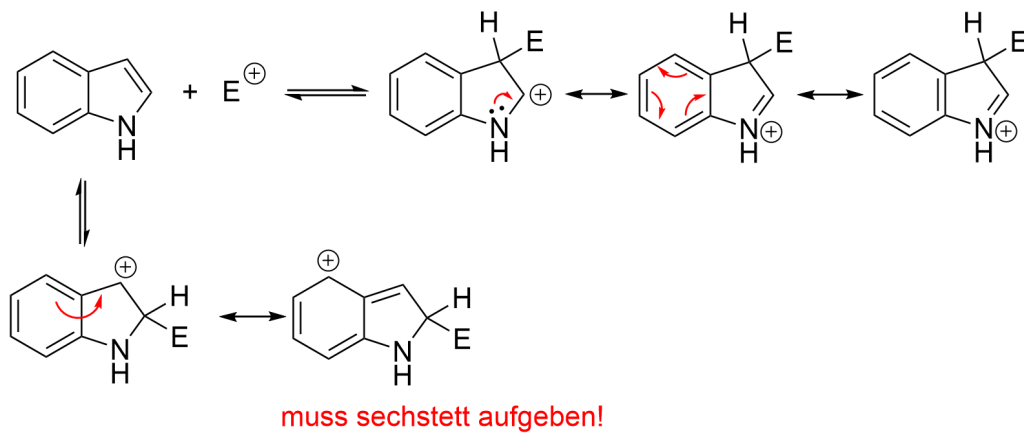
2.7 Indol



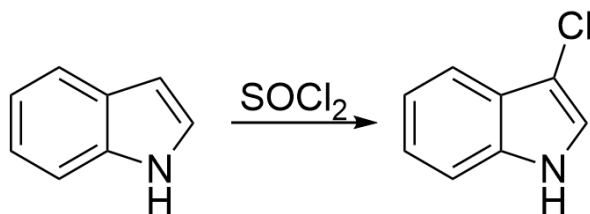
2.7.1 Protonierung



2.7.2 Elektrophile aromatische Substitution

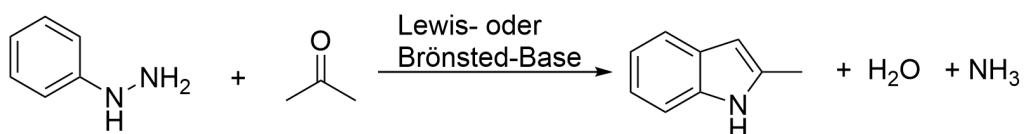


Dadurch, dass bei Addition an das Obere Kohlenstoff das Sechstett aufgegeben werden muss, ist diese Position nicht möglich. Ein Beispiel für eine Elektrophile Aromatische Substitution ist die Chlorierung

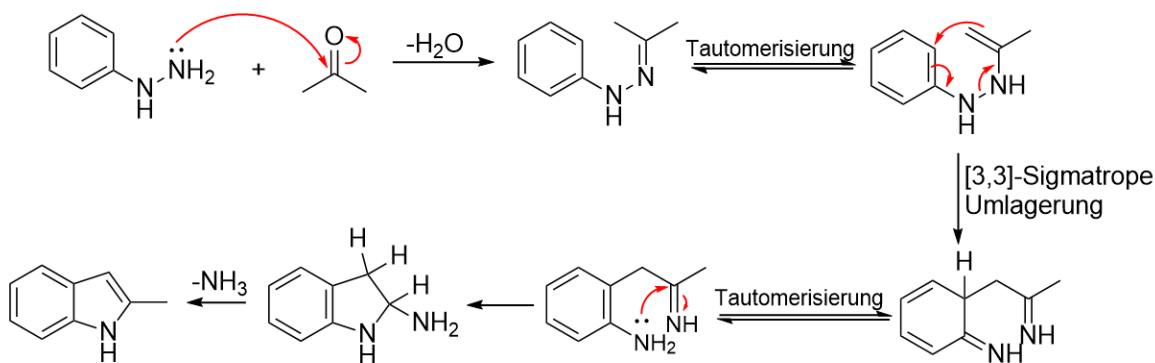


2.7.3 Indolsynthese

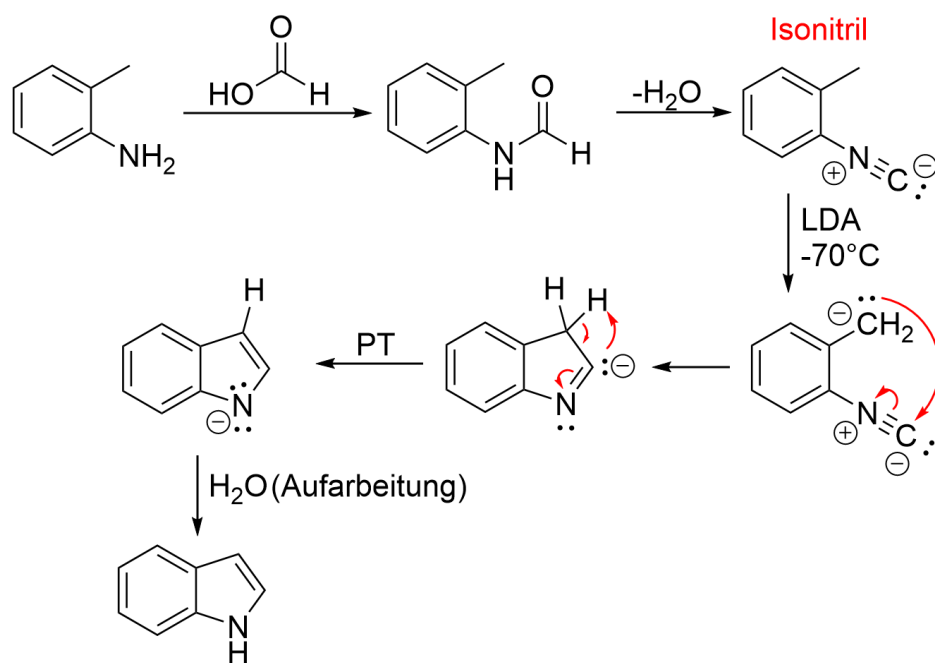
Fischer Indolsynthese



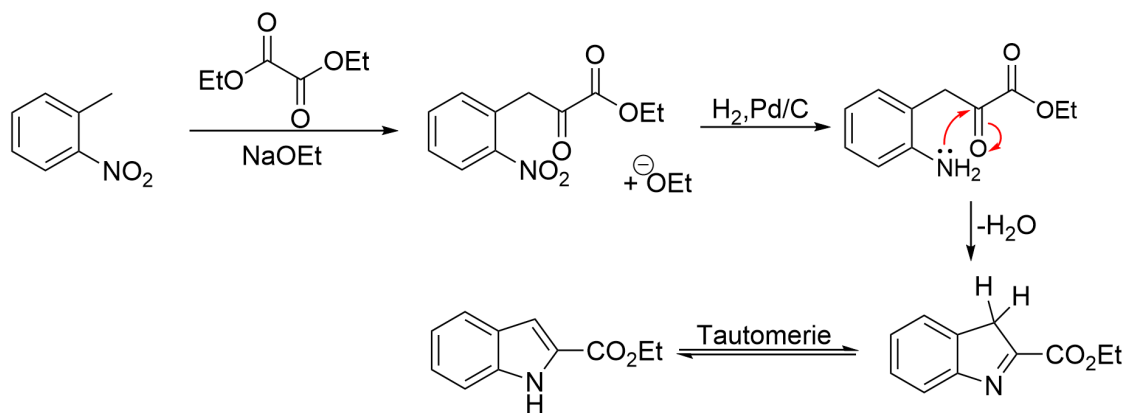
Mechanismus



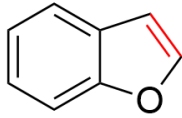
2.7.4 Madelung Synthese



2.7.5 Reissert Methode

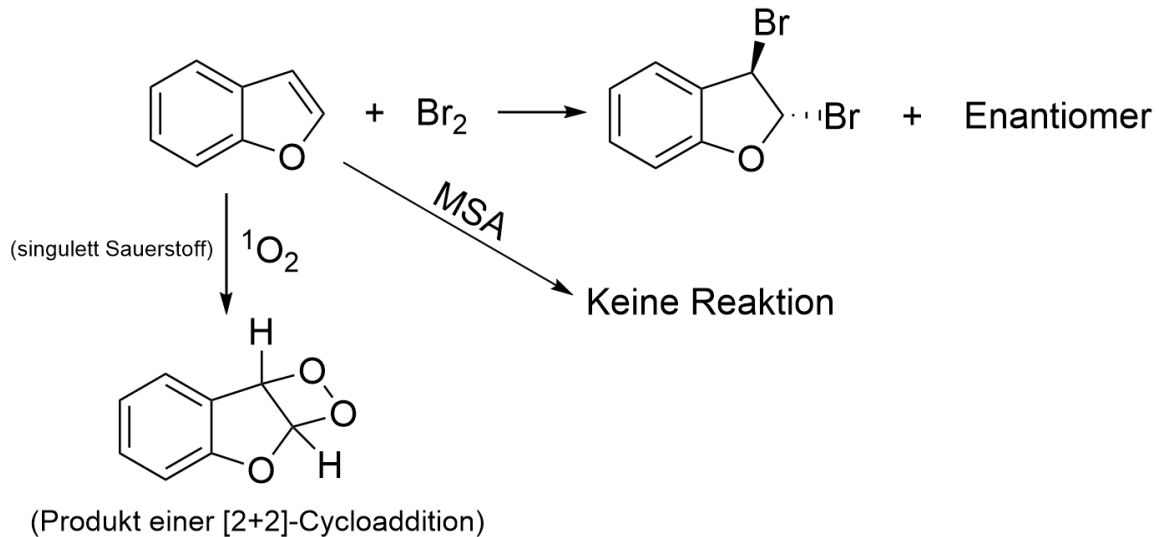


2.8 Benzofuran

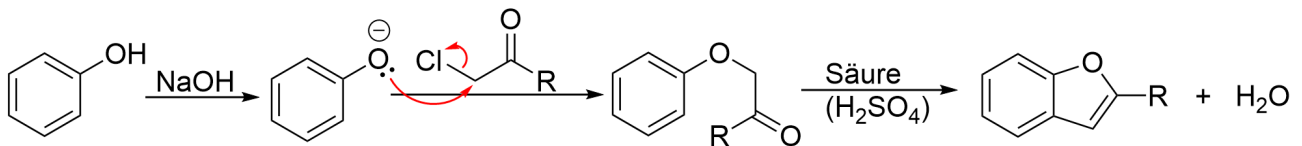


aromatisch aber
C₂-C₃ Doppelbindung ist reaktiv

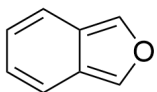
Beispiel



2.8.1 Typische Synthese von Benzofuran-Derivaten

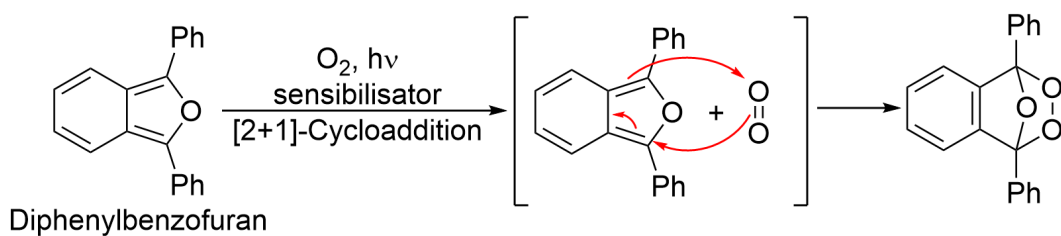


2.9 Isobenzofuran

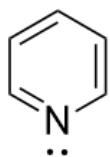


-polymerisiert augenblicklich
-keine Sechstett Struktur im Benzolring

Aber mit zwei Phenyl Substituenten ist es eine stabile Verbindung, die Reaktionen eingehen kann:

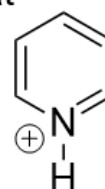


2.10 Pyridin



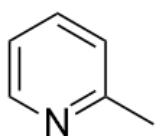
- π -Unterschuss-Aromat
- unangenehmer Geruch
- toxisch
- gängige Base und Lösemittel

Basizität

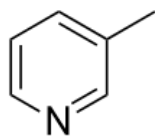


pKs=5,3

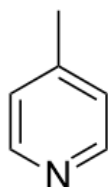
Methylpyridine



2-Picolin

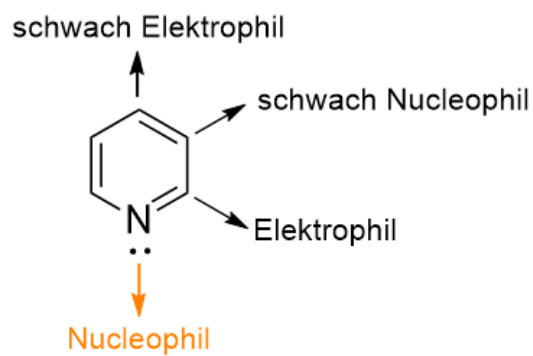


3-Picolin



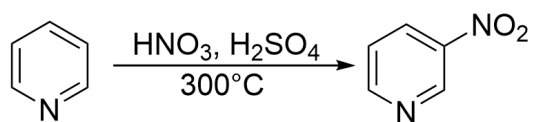
4-Picolin

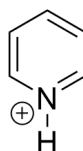
Grundprinzipien Reaktivität



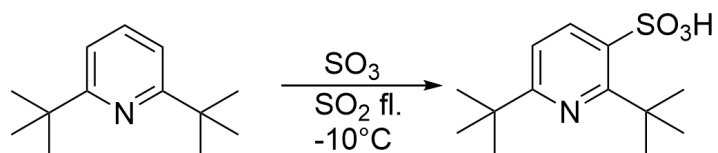
- Ar-S_E geht schlecht
- Ar-S_N geht gut

2.10.1 Typische Reaktionen

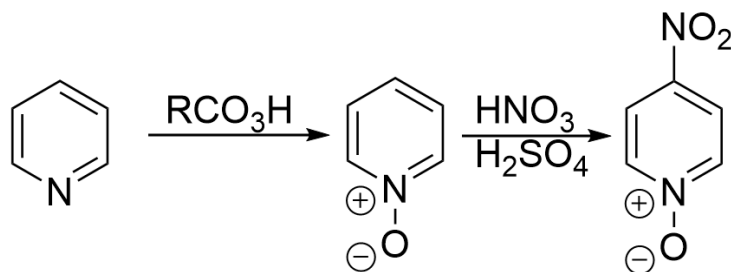


hohe Temperatur nötig, da  gebildet wird und damit der Aromat extrem desaktiviert ist

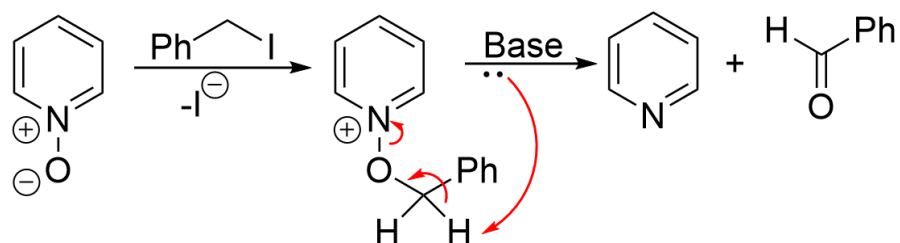
wird die Protonierung des Stickstoffs sterisch gehindert, so sind niedrigere Temperaturen nötig



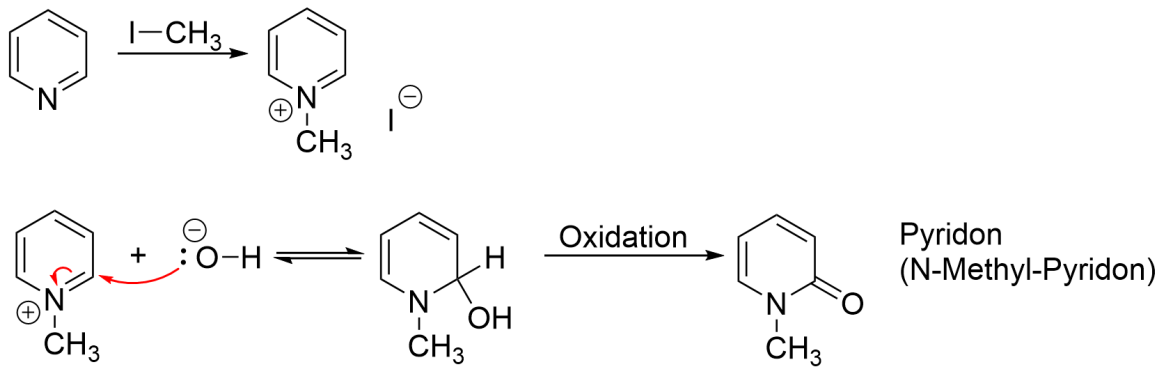
Reaktion über N-Oxid



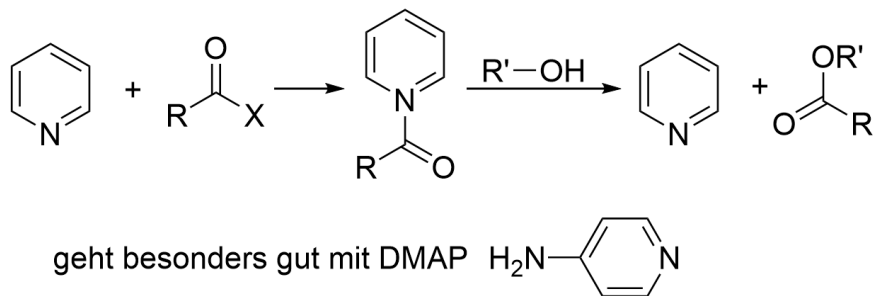
Reduktion von N-Oxiden



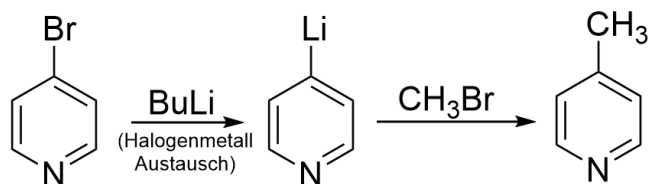
Alkylierung von Pyridin und Folgereaktionen



Acylierung

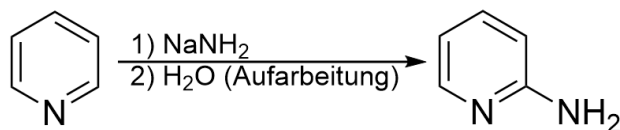


Erhöhung der Reaktivität im Ring

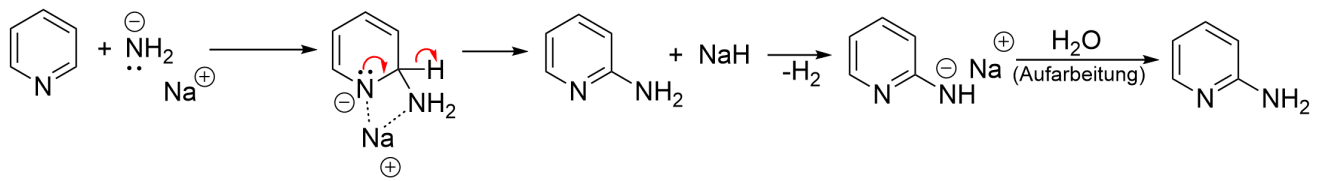


2.10.2 Nucleophile Substitution

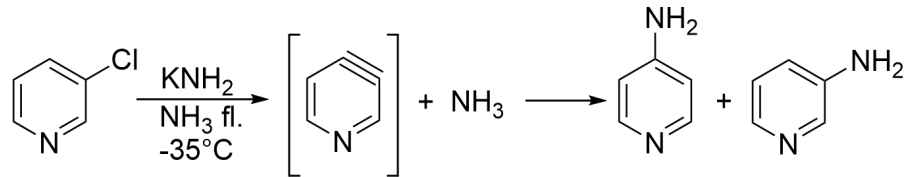
Chichibabin Reaktion



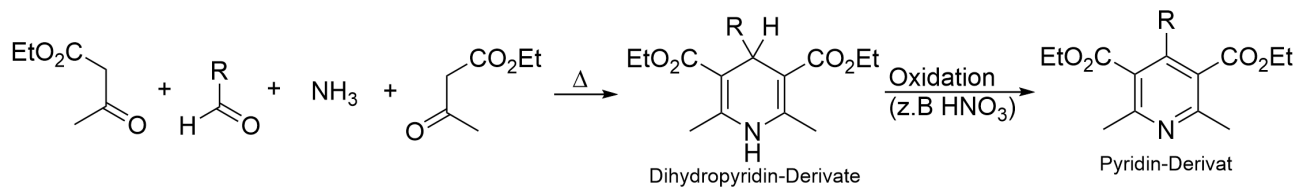
Mechanismus der Chichibabin Reaktion



SN über Arin Intermediat



Hantzsche Pyridinsynthese



Der Ester lässt sich Hydrolysieren (KOH) und anschließend die Carbonsäuren Decarboxylieren (CaO , ΔT) um nur den Rest R und die zwei Methylsubstituenten zu behalten.

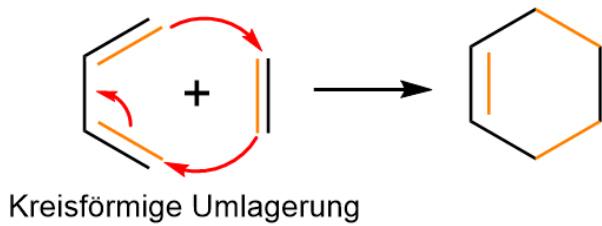
Schlüsselschritt der Ringbildung



3 Pericyclische Reaktionen

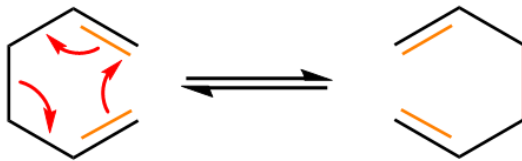
Pericyclische Reaktionen sind Reaktionen bei denen π -Systeme aufgegeben werden um σ -Bindungen auszubilden. Die Triebkraft der Reaktion ist, dass π -Bindungen weniger stabil sind wie σ -Bindungen. Der Begriff **Pericyclisch** beschreibt, dass bei den Reaktionen eine Kreisförmige Umordnung der Elektronen zustande kommt. Es wird nicht nur eine neue Bindung gebildet sondern es werden immer zwei π -Bindungen aufgegeben und daraus zwei neue σ -Bindungen gebildet. Einige Beispiele:

Cycloaddition



Wichtig: Es handelt sich nicht um einen aromatischen ÜZ, da dieser dafür planar sein müsste, aber nicht ist.

Sigmatrope Umlagerung

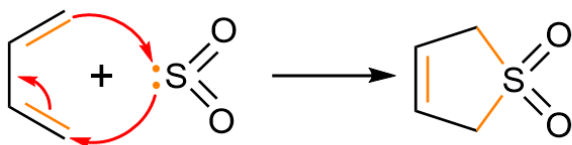


Ist nicht immer der Fall, dass Edukt und Produkt identisch sind

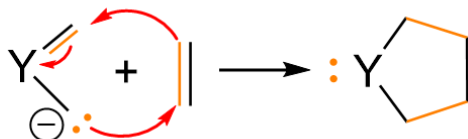
Elektrocyclischer Ringschluss



Chelotrope Reaktion



1,3-Dipolare-Addition



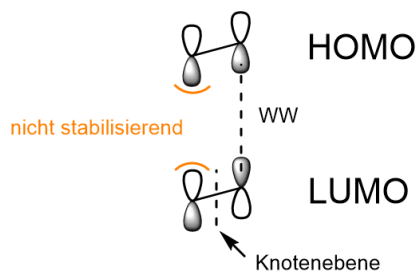
Diese Reaktionen laufen alle unter milden Bedingungen ab. Um die Gründe für das Ablaufen dieser Pericyclischen Reaktionen zu verstehen sind die Grenzorbitalwechselwirkungen relevant, da diese den jeweiligen Übergangszustand stabilisieren. Grenzorbitale sind Orbitale an der Besetzungsgrenze also das HOMO und LUMO.

Bei einer chemischen Reaktion gibt es drei Wechselwirkungen während der Reaktion:

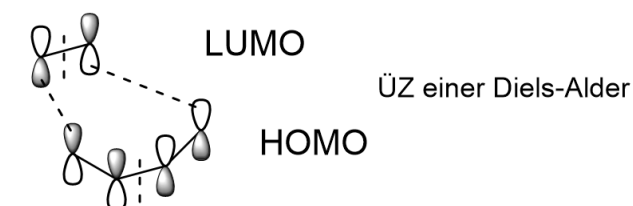
1. Die besetzten Orbitale des einen Reaktanten stoßen sich von den besetzten orbitalen des anderen Reaktanten ab.
2. Eine Positive Ladung am einen Reaktand zieht eine negative Ladung am anderen Reaktanden an. Gleiche Ladungen der Reaktanden stoßen sich ab.
3. Die besetzten Orbitale (HOMO) der jeweiligen Reaktanden interagieren mit den unbesetzten Orbitalen (LUMO) der jeweiligen Reaktanden, dies sorgt für eine Anziehung zwischen den Reaktanden.

Wann gibt es eine starke Stabilisierung eines Übergangszustands durch Grenzorbitalwechselwirkungen?

- 1) Wenn die Phasen der Grenzorbitale an den reagierenden Enden passen.

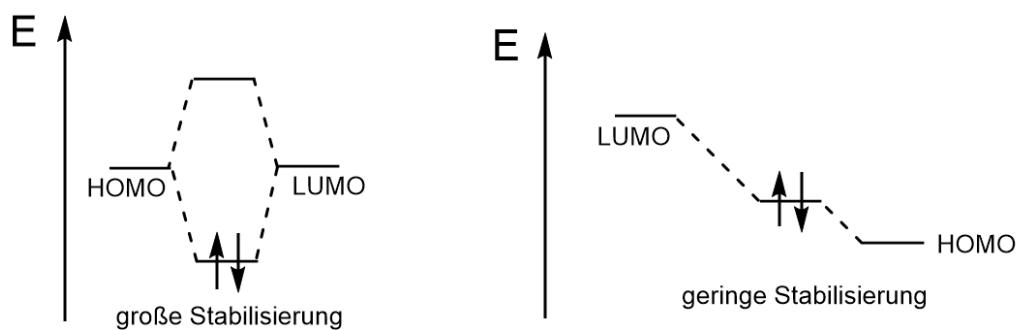


wenn nicht beide Seiten wechselwirken (also Phasen identisch sind), gibt es keine stabilisierenden Grenzorbital Wechselwirkungen



Phasen passen an beiden Enden, daher handelt es sich um eine stabilisierende Wechselwirkung.

- 2) Wenn die Energie von HOMO und LUMO möglichst gleich ist.



3) Atomkoeffizienten an den reagierenden Zentren sollten ähnliche Größe haben.



schlecht



gut

3.1 Cycloadditionen

1,3-dipolare Cycloaddition

3.2 Sigmatrope Umlagerung

3.3 Elektrocyclische Reaktionen

3.4 En-Reaktion

3.5 Chelotrope Reaktionen